USHTRIME NGA LËNDA "SHKENCA KOMPJUTERIKE 2"

1.1. Krijoni klasën *abstrakte* **Libri** që ka tri atribute: **isbn***[readonly]***, titulli** dhe **vitiPublikimit**.

a) Ofroni konstruktorin që pranon që të tri parametrat, ku inicializohen të gjitha atributet.
b) Ofroni metodat **get** dhe **set** për ato atribute që ju e shihni të nevojshme
c) Ofroni metodën *abstrakte* **kaDetyra** që tregon nëse një libër ka përmbledhje detyrash
d) Ofroni metodën që reprezenton në String një **Libër** në formatin:
isbn : titulli – vitiPublikimit
e) Ofroni metodën për krahasimin e dy **Librave** (*Dy libra janë të njëjtë nëse kanë **isbn** të njëjtë*).

1.2. Krijoni interface-in **Botohet** që ka metodat:

a) boolean kaKopertina();
b) boolean eshteMeNgjyra();
(Supozoni se librat ne përgjithësi janë me ngjyra)

1.3. Krijoni klasën konkrete **LibriShkollor** që është një **Libër** me detyra që **botohet** pa ngjyra dhe pa kopertina, si dhe ka atributin **drejtimi** dhe reprezentohet në String një objekt të klasës **LibriShkollor** në formatin:
Libri Shkollor <isbn> : <titulli> - <vitiPublikimit> : <drejtimi>

1.4. Krijoni klasën konkrete **Enciklopedia** që është një **Libër** pa detyra që **botohet** me ngjyra dhe me kopertina, si dhe ka atributin **nrAutoreve** dhe reprezentohet në String një objekt të klasës **Enciklopedia** në formatin:
Enciklopedia <isbn> : <titulli> - <vitiPublikimit> ka <nrAutoreve> autore

1.5. Krijoni klasën **Biblioteka** që ka **emrin** dhe një **ArrayList** ku do të ruhen libra të ndryshme.

a) Në konstruktor pranohet emri, emri i input file-it, dhe emri i output file-it
b) Metoda **shtoLibrin** e shton një libër nëse nuk ekziston.
c) Metoda **shtypSipasDrejtimit** shtyp librat sipas drejtimit, varësisht nga parametri.
d) Metoda **lexoLibrat()** lexon libra nga file-i i input-it **fileIn** dhe i shton në bibliotekë. Formati i të dhënave hyrëse nga file:
<Lloji i librit>;<isbn>;<titulli>;<vitiPublikimit>;<atributi shtesë i librit konkret>
p.sh.: per Librin Shkollor: ***LibriShkollor;12345;Java 1;2001;SHKI 1***
per Enciklopedi: ***Enciklopedia;42345;Anatomia 1;2012;5***
e) Metoda **shkruaj** shkruan në file-in e output-it përmbajtjen e tekstit që e pranon si parametër.
f) Metoda **shkruajLibrat** shkruan të gjitha librat në file-in e output-it.
g) Ofroni metodën **main** ku do të krijohet një instancë e klasës **Biblioteka** me emrin "UBT Library", me input file **"libri.txt"** dhe output file **"biblioteka.out".**
h) Të lexohen librat nga file-i i input-it, si dhe të shkruhen në file- in e output-it të gjithë librat e bibliotekës

1.6. Të gjitha atributet janë të domosdoshme, ***numrat pozitiv****(nëse nuk është specifikuar ndryshe)****, "stringjet" jo të zbrazëta, objektet jo*** *null*, përndryshe te gjenerohet exception specifik **LibriException.** (te krijohet një exception i tillë para se të përdoret)

Veni re: Duhet të përdoren metodat e **ArrayList**, ndërsa për shtypje të përdoret ***Iterator***.